

PRESENTACIÓN

HITO 1

Grupo 9:

- *Alexis Ariel Perez Vilchez*
- *Juan Carlos Lugo Rodriguez*
- *Taline Dione Llactahuaman Díaz*
- *Alejandra Abigail Araoz Miranda*
- *Ana Paula Cornejo Salazar*

Índice

01. Introducción

02. Problemática

03. Estado del Arte

04. Lista de Exigencias

05. Estructura de
Funciones Óptima

Introducción



Fuente: Muñoz-Conde Consultas



Fuente: Clínica San Pablo Trujillo



Fuente: Infobae (2023)

En el año 2021, UNICEF reportó cerca de 1.9 millones de bebés en el mundo nacieron sin vida después de las 28 semanas de gestación.



Foto: Leslie Searles / Salud con lupa

Problemática

En el Perú, especialmente en zonas rurales y alejadas, el acceso oportuno al seguimiento prenatal continúa presentando diferencias respecto al ámbito urbano.

Según ENDES 2024, solo el 76,6 % de las gestantes del área rural recibió su primer control prenatal durante el primer trimestre, frente al 82,1 % en el área urbana, evidenciando una brecha en el acceso oportuno a la atención prenatal.



El seguimiento del bienestar fetal entre controles puede verse limitado por la dependencia de la percepción materna de los movimientos fetales. Investigaciones recientes señalan que la medición objetiva de estos movimientos continúa siendo un desafío, y que existen diferentes estrategias tecnológicas para su monitorización.

Se propone desarrollar un dispositivo biomédico no invasivo que integre sensores para detectar los movimientos y la ubicación aproximada del feto, así como obtener su frecuencia cardíaca. Los datos serán transmitidos a una aplicación móvil que permitirá visualizarlos y almacenarlos, generando una orientación de seguimiento que indique cuándo sería recomendable acudir a un profesional de la salud.

Estado del Arte

Artículos Académicos

Novel non-invasive in-house fabricated wearable system with a hybrid algorithm for fetal movement recognition

Wearable para monitoreo fetal: cinturón con sensor inercial (MPU-9250) y almacenamiento local que detecta movimientos fetales de forma continua y no invasiva. El algoritmo híbrido alcanzó 86% TPR y 7% FPR, mostrando viabilidad para el monitoreo domiciliario.

Early-Stage Prototype Assessment of Cost-Effective Non-Intrusive Wearable Device for Instant Home Fetal Movement and Distress Detection: A Pilot Study

Dispositivo de bajo costo que combina acelerómetro y fonocardiografía fetal para monitorear movimientos y frecuencia cardíaca, con alertas GSM. Mostró alta sensibilidad y cero falsos negativos en la detección de movimientos fetales.

Early-Stage Prototype Assessment of Cost-Effective Non-Intrusive Wearable Device for Instant Home Fetal Movement and Distress Detection: A Pilot Study

Sistema multimodal que monitorea variables maternas y fetales en tiempo real mediante sensores, utilizando IA (Random Forest, XGBoost, CNN y LSTM) para detectar riesgos y apoyar la toma de decisiones clínicas.

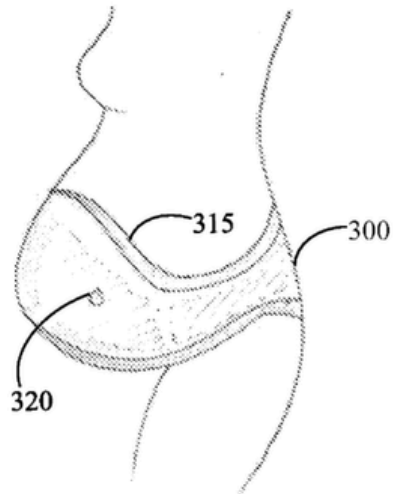
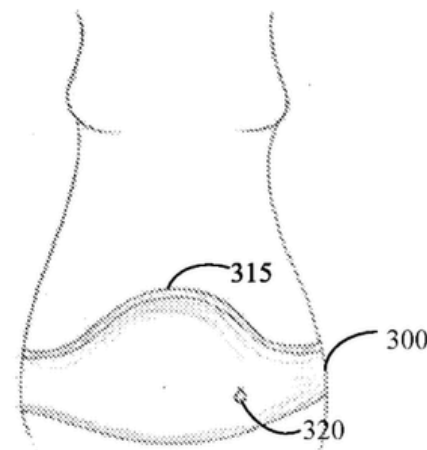
Patentes

KRIYA

Un dispositivo portátil para monitorear la salud del feto

Contiene:

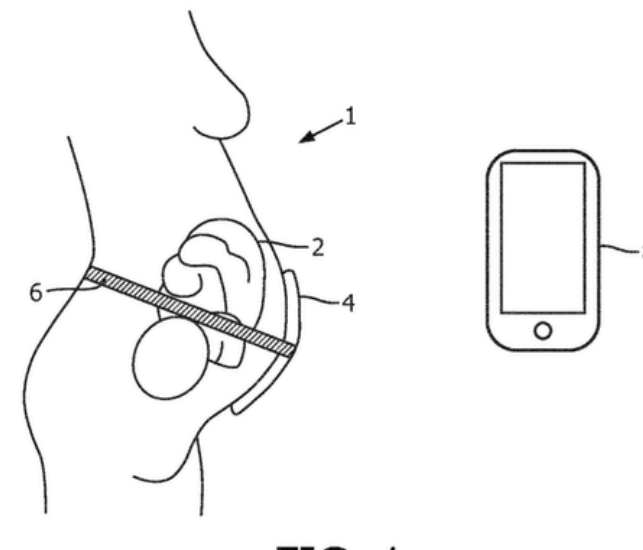
- Sensores de presión y deformación
- Sensores de movimiento
- Sensor de Doppler y Estetoscopio
- Electrodo ECG y EMG
- Sensor de frecuencia cardíaca
- Sensores de presión arterial
- Sensores de temperatura
- Filtro de paso bajo
- Microcontrolador
- Unidad de memoria



Fetal monitoring system and method

Contiene:

- Cinturón abdominal
- Arreglo de sensores ópticos
- Acelerómetro
- Controlador y procesador
- Módulo de memoria
- Dispositivo de salida



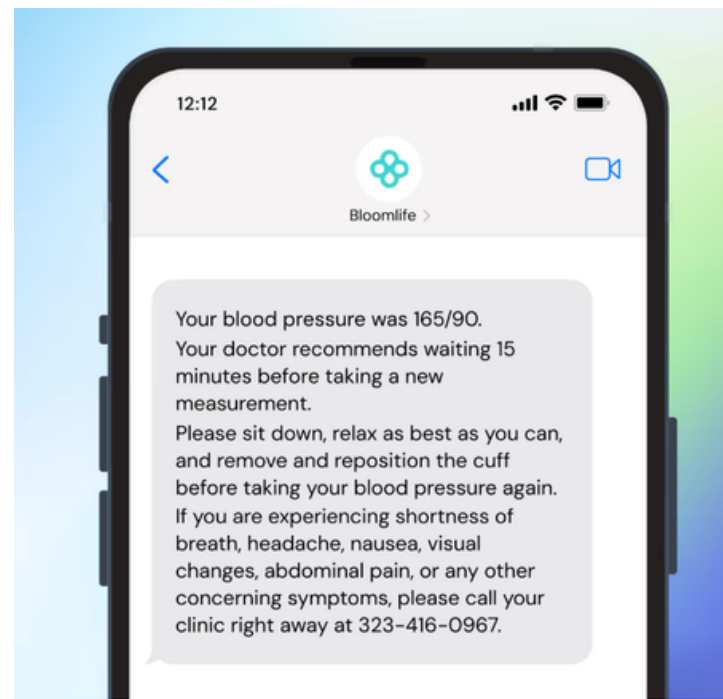
Revistas de Catálogos

Bloomlife

Wearable prescriptivo aprobado por la FDA para monitoreo materno-fetal remoto.

Contiene:

- Parche adhesivo sobre el abdomen
- Mide frecuencia cardíaca fetal y materna
- Transmisión inalámbrica a plataforma en la nube
- Uso bajo indicación médica



INVU by Nuvo

Cinturón sensor autoaplicable, autorizado por la FDA, con procesamiento en la nube mediante IA.

Contiene:

- Sensores de bioseñal (ECG), movimiento y acústicos
- Mide frecuencia cardíaca fetal, materna y actividad uterina
- Procesamiento con inteligencia artificial en la nube
- Uso prescriptivo, sin necesidad de personal clínico presente.



Páginas de fabricantes

Novii+ Wireless Patch

Sistema de monitoreo materno-fetal inalámbrico y no invasivo diseñado para su uso a partir de las 34 semanas de gestación. El dispositivo consta de tres componentes principales: un parche adhesivo con cinco electrodos abdominales, un pod magnético procesador y una interfaz táctil que se conecta a monitores fetales compatibles como la serie Corometrics. A través del parche, el pod capta, filtra y transmite vía Bluetooth datos simultáneos de electrocardiograma fetal (fECG), electrocardiograma materno (mECG) y la actividad uterina mediante electromiografía (EMG), permitiendo una diferenciación precisa entre la frecuencia cardíaca materna y la fetal sin necesidad de reposicionar transductores ni utilizar cintas o cables incómodos. Esta tecnología resistente al agua favorece la movilidad activa de la paciente, permitiéndole deambular, ducharse o recibir anestesia epidural sin interrupción en el registro de datos

Lista de Exigencias

El contrato del proyecto:

LISTA DE EXIGENCIAS		Páginas: 8
		Edición: Revisión 1
PROYECTO:	Sistema wearable no invasivo y de bajo costo para el registro objetivo de movimientos fetales y la estimación de la frecuencia cardíaca fetal en gestantes del tercer trimestre, como herramienta de apoyo al seguimiento prenatal en zonas con acceso limitado a atención especializada.	Fecha: 19/09/2026 Revisado:
CLIENTE:	Gestantes del tercer trimestre (28–40 semanas) y personal de salud de establecimientos del primer nivel de atención en zonas rurales del Perú.	Elaborado: Alexis Ariel Pérez Vílchez (A.P) Juan Carlos Lugo Rodríguez (J.L) Taline Dione Lactahuaman Díaz (T.L) Alejandra Abigail Araoz Miranda (A.A) Ana Paula Cornejo Salazar (P.C)

Fecha (cambio)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
19/09/2026	E	Función Principal: Registrar de forma no invasiva y objetiva los eventos compatibles con movimiento fetal y estimar la frecuencia cardíaca fetal (FCF) promedio, en sesiones de reposo de 15 a 25 minutos, en gestantes del tercer trimestre (≥28 semanas de gestación).	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	D	Función Secundaria: Registrar la presión arterial de la madre gestante como dato contextual complementario de la sesión. No constituye parámetro de diagnóstico.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	D	Función Secundaria: Registrar la temperatura superficial abdominal materna como dato contextual complementario de la sesión. No constituye medición de temperatura fetal ni parámetro diagnóstico.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Geometría: Ajustable a perímetro abdominal de 75 a 120 cm. Peso total del sistema ≤ 400 g. Espesor máximo de los módulos ≤ 25 mm, para permitir su uso bajo ropa holgada.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C

19/09/2026	E	Cinemática: Uso estático: la medición se realiza con la gestante en reposo. No está diseñado para monitoreo ambulatorio continuo. Debe registrar eventos vibratorios transitorios de 0,1 a 3 s de duración. Los elementos de <u>sensado</u> deben permitir reposicionamiento manual sobre el abdomen.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Fuerzas: Sujeción con presión uniforme, sin compresión abdominal ni incomodidad. Sin bordes ni aristas vivas en contacto con la piel. Debe soportar caída accidental desde 1 m sin pérdida de funcionalidad.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Energía: Alimentación autónoma recargable, con autonomía ≥ 8 h de uso acumulado. Recarga mediante una fuente de uso doméstico común. Operación a baja tensión y sin conexión a la red eléctrica durante la medición.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Materia: Ingresan al sistema: vibración de la pared abdominal, sonido cardíaco fetal, movimiento materno y energía eléctrica. Salen del sistema: información procesada, registro almacenado y señal de alerta. Materiales en contacto con la piel hipoalergénicos y lavables.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Señales (Información): Entradas: vibración de la pared abdominal, sonido cardíaco fetal, movimiento materno como referencia de artefactos y orden de inicio del operador. Salidas: número de eventos de movimiento por sesión, frecuencia cardíaca fetal promedio en lpm, indicador de estado y marca de fecha y hora.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Control: Procesamiento local, sin dependencia de servicios externos ni de conectividad. Debe discriminar el movimiento fetal del movimiento materno mediante un canal de referencia independiente. Rango de frecuencia cardíaca fetal considerado normal: 110 a 160 lpm. Lógica de decisión trazable, ajustada para minimizar los falsos positivos.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Electrónica (Hardware): Cadena de adquisición con relación señal-ruido suficiente para señales de baja amplitud. Procesamiento embebido en el propio dispositivo. Registro local persistente con referencia temporal que se conserve ante corte de alimentación.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Software: Arquitectura modular: adquisición, filtrado, decisión y registro. Aplicación móvil con interfaz iconográfica, historial de sesiones y mensajes en lenguaje llano. Las alertas deben formularse como recomendación de consulta, nunca como resultado clínico o diagnóstico.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Comunicaciones: Funcionamiento completo sin internet ni cobertura de telefonía móvil. Sincronización inalámbrica opcional de corto alcance, únicamente al finalizar la sesión.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Seguridad: Dispositivo pasivo: no emite energía hacia el abdomen materno ni hacia el feto. Aislamiento eléctrico completo del usuario. Gestión de riesgos del diseño. Registros anonimizados y	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C

19/09/2026	E	Seguridad: Dispositivo pasivo: no emite energía hacia el abdomen materno ni hacia el feto. Aislamiento eléctrico completo del usuario. Gestión de riesgos del diseño. Registros anonimizados y advertencia visible de uso no diagnóstico.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Ergonomía: Colocación y operación por personal sin capacitación especializada, en un tiempo ≤ 2 min. Interfaz local de un solo mando e indicación visual del resultado, sin requerir teléfono móvil. Sin presión localizada, calor perceptible ni ruido audible durante sesiones de hasta 30 min.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Fabricación: Elementos de disponibilidad comercial en el mercado local o importables sin restricción, y de línea vigente. Fabricación mediante procesos de taller convencional, sin equipamiento especializado.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Control de Calidad: Validación en banco de pruebas con modelo físico que proporcione una verdad de referencia conocida. Métricas mínimas: sensibilidad ≥ 80 %, falsos positivos ≤ 10 % y error de frecuencia cardíaca fetal ≤ ± 5 lpm. Los ensayos con gestantes quedan excluidos del alcance por requerir aprobación de comité de ética.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Montaje: El módulo electrónico debe ser separable del componente textil sin herramientas especializadas. Uniones desmontables, que permitan el reemplazo de piezas	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Transporte: Transportable en estuche y peso ≤ 1 kg. Protección frente a impacto, polvo y humedad durante el traslado	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Uso: Operación entre 10 y 35 °C, humedad relativa de hasta 90 % y altitud de hasta 4000 m s.n.m. Uso compartido en establecimiento de salud, con desinfección entre pacientes. Tolerancia al suministro eléctrico intermitente, sin pérdida de los registros almacenados.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Mantenimiento: Limpieza y desinfección sin herramientas ni desmontaje de la electrónica. Elementos consumibles reemplazables por el usuario. Rutina de autodiagnóstico al encender e inspección funcional cada 3 meses.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Costos: Costo de materiales del prototipo ≤ S/ 500 por unidad. Costo de diseño estimado: 180 h de trabajo a S/ 50 por hora (S/ 9,000), amortizable en la producción. Costo objetivo en producción a escala ≤ S/ 300 por unidad.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	Plazos: <u>Desarrollo</u> durante el semestre 2026-II: inicio 17/08/2026 y finalización 11/12/2026, con 180 h estimadas. Tres hitos: definición del diseño, integración del prototipo y validación experimental (véase diagrama de Gantt). El registro de movimiento fetal constituye el núcleo garantizado del entregable; la estimación de frecuencia cardíaca fetal debe demostrarse como mínimo en banco de pruebas.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C

Tabla . Lista de exigencias del Sistema de Monitoreo Fetal Portátil.

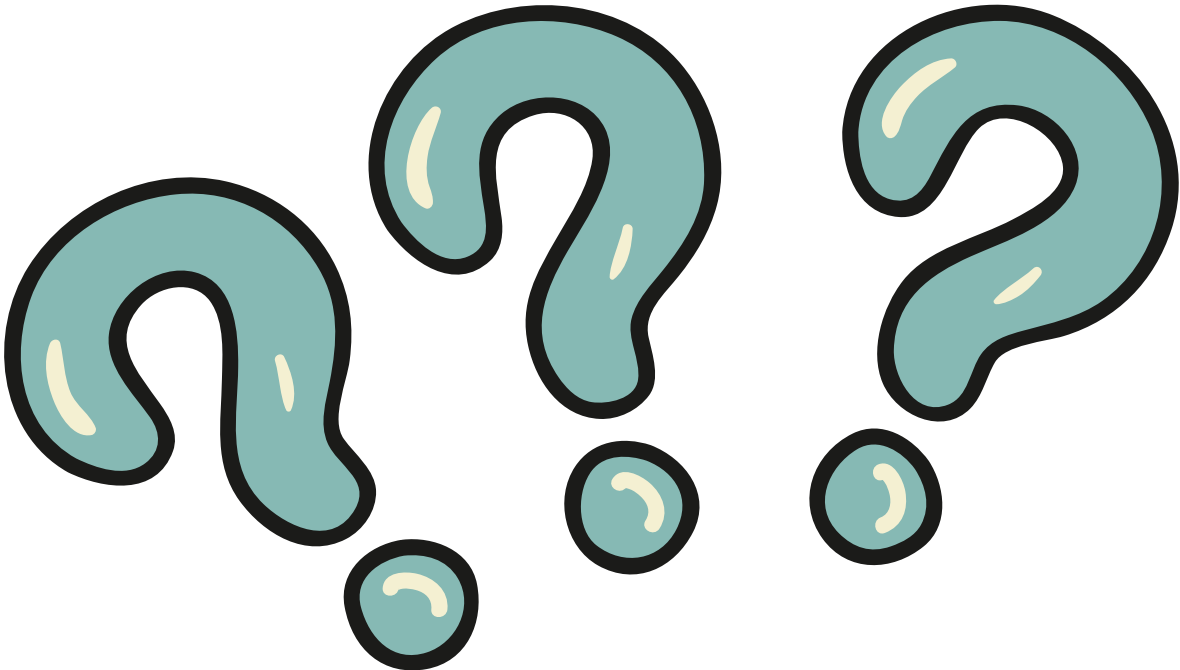
23
exigencias y
deseos

5
responsables
asignados

22
categorías
de diseño

El contrato del proyecto:

LISTA DE EXIGENCIAS		Páginas: 8
		Edición: Revisión 1
PROYECTO:	Sistema wearable no invasivo y de bajo costo para el registro objetivo de movimientos fetales y la estimación de la frecuencia cardíaca fetal en gestantes del tercer trimestre, como herramienta de apoyo al seguimiento prenatal en zonas con acceso limitado a atención especializada.	Fecha: 19/09/2026 Revisado:
CLIENTE:	Gestantes del tercer trimestre (28–40 semanas) y personal de salud de establecimientos del primer nivel de atención en zonas rurales del Perú.	Elaborado: Alexis Ariel Pérez Vilchez (A.P) Juan Carlos Lugo Rodríguez (J.L) Taline Dione Llactahuaman Díaz (T.L) Alejandra Abigail Araoz Miranda (A.A) Ana Paula Cornejo Salazar (P.C)



Fecha (cambio)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
19/09/2026	E	Función Principal: Registrar de forma no invasiva y objetiva los eventos compatibles con movimiento fetal y estimar la frecuencia cardíaca fetal (FCF) promedio, en sesiones de reposo de 15 a 25 minutos, en gestantes del tercer trimestre (≥28 semanas de gestación).	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C

El contrato del proyecto:

1

Fecha (cambio)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
19/09/2026	E	Función Principal: Registrar de forma no invasiva y objetiva los eventos compatibles con movimiento fetal y estimar la frecuencia cardíaca fetal (FCF) promedio, en sesiones de reposo de 15 a 25 minutos, en gestantes del tercer trimestre (≥ 28 semanas de gestación).	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C

2

19/09/2026	E	Control: Procesamiento local, sin dependencia de servicios externos ni de conectividad. Debe discriminar el movimiento fetal del movimiento materno mediante un canal de referencia independiente. Rango de frecuencia cardíaca fetal considerado normal: 110 a 160 lpm. Lógica de decisión trazable, ajustada para minimizar los falsos positivos.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
------------	---	--	----------------------------

El contrato del proyecto:

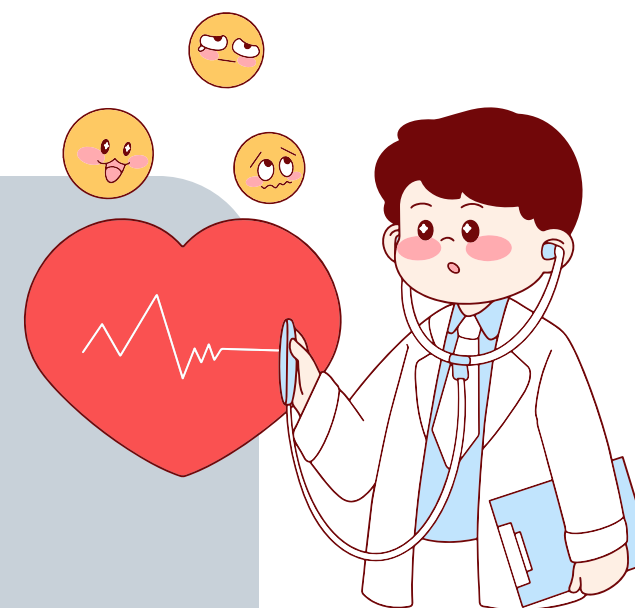
3

19/09/20 26	E	Control de Calidad: Validación en banco de pruebas con modelo físico que proporcione una verdad de referencia conocida. Métricas mínimas: sensibilidad $\geq 80 \%$, falsos positivos $\leq 10 \%$ y error de frecuencia cardíaca fetal $\leq \pm 5$ lpm. Los ensayos con gestantes quedan excluidos del alcance por requerir aprobación del comité de ética.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
----------------	---	---	----------------------------

4

19/09/20 26	E	Comunicaciones: Funcionamiento completo sin internet ni cobertura de telefonía móvil. Sincronización inalámbrica opcional de corto alcance, únicamente al finalizar la sesión.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
----------------	---	---	----------------------------

**Propuesta $\rightarrow \leq S/ 500$
Registro de sesión, sin
especialista, sin conectividad**





Estructura de Funciones

Black Box

El modelo de caja negra representa el sistema sin mostrar su funcionamiento interno, indicando únicamente las entradas de energía y señal que recibe, y las salidas de energía y señal que genera.

Entradas: Energía eléctrica, mecánica y térmica alimentan al sistema, junto con señales de activación y configuración desde la app.

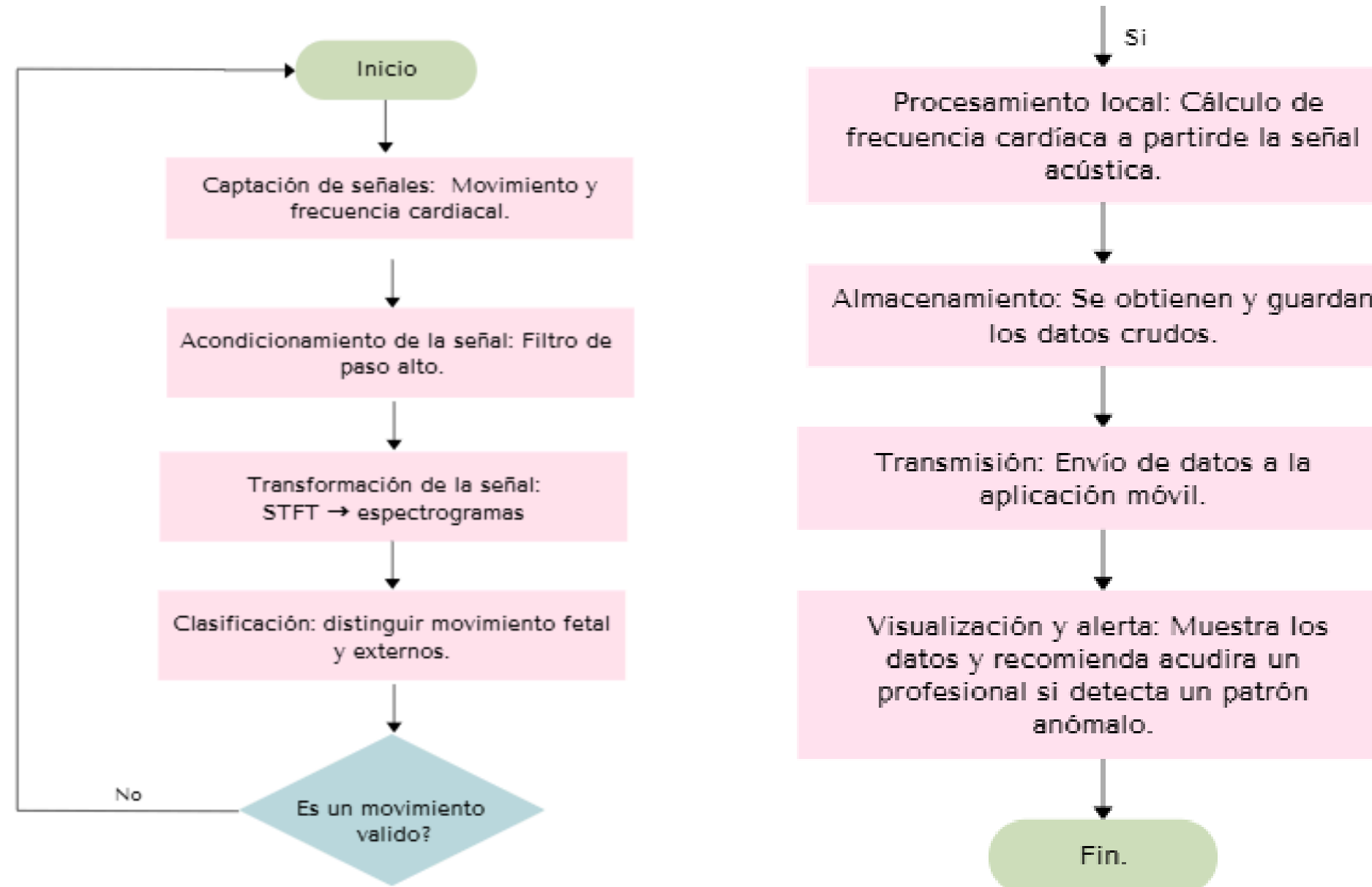
Salidas: El sistema entrega señales procesadas (movimiento fetal, frecuencia cardíaca) y una señal de alerta orientativa para la gestante.

Líneas continuas vs. punteadas: Distinguen flujo de energía (línea sólida) de flujo de información/señal (línea punteada), siguiendo la notación estándar del modelo de caja negra.



Secuencia de operaciones

El cinturón sigue un ciclo continuo de captación, filtrado y validación de señales fetales mediante inteligencia artificial, antes de calcular la frecuencia cardíaca y generar una alerta de seguimiento.



Captación y filtrado: Los sensores registran movimiento y señales acústicas, que luego se limpian con un filtro de paso alto.

Validación: La clasificación mediante espectrogramas (STFT) distingue si el movimiento es fetal o un ruido externo antes de continuar.

Resultado: Los datos válidos se procesan, almacenan y transmiten a la app, generando una recomendación de acudir a un profesional si se detecta un patrón anómalo.

Estructura de funciones

Dominio Mecánico

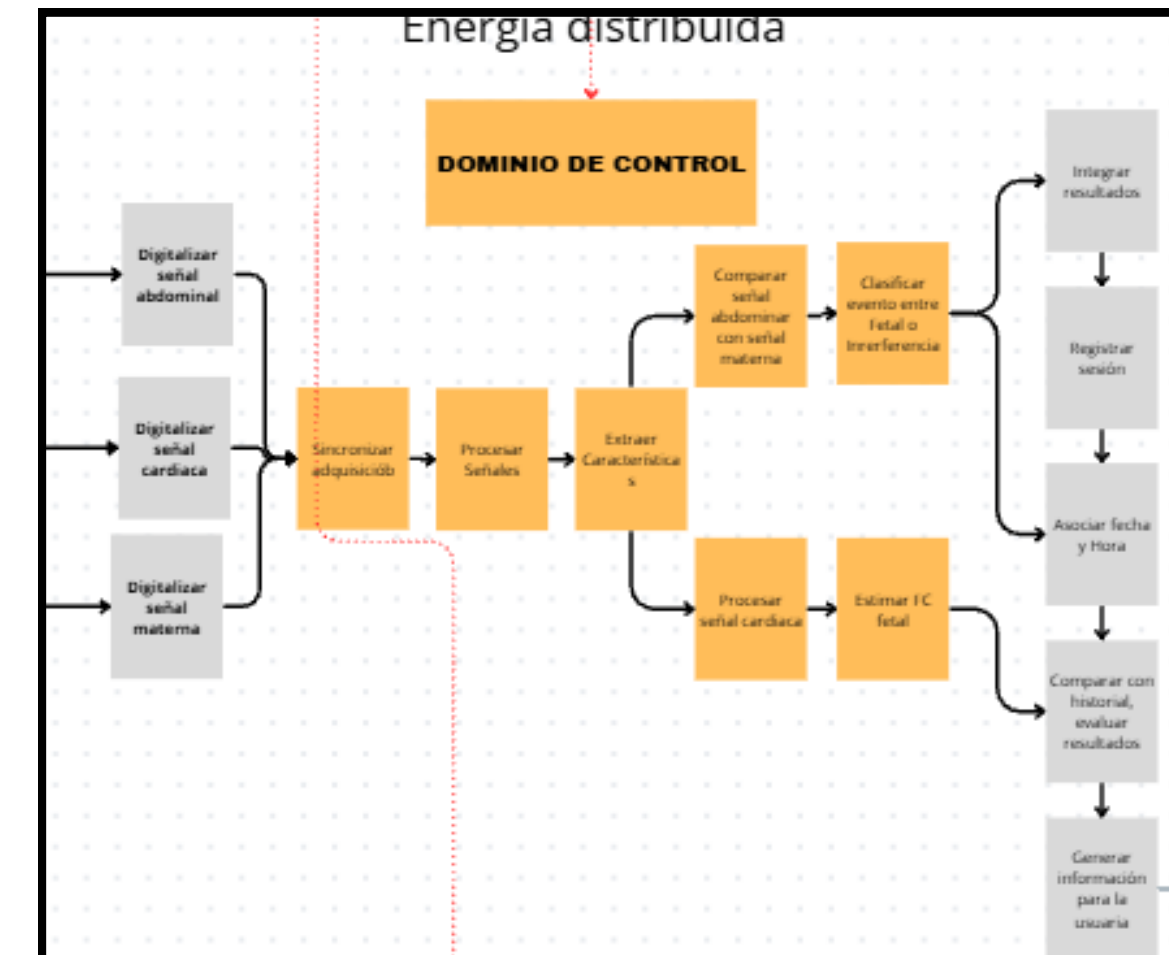
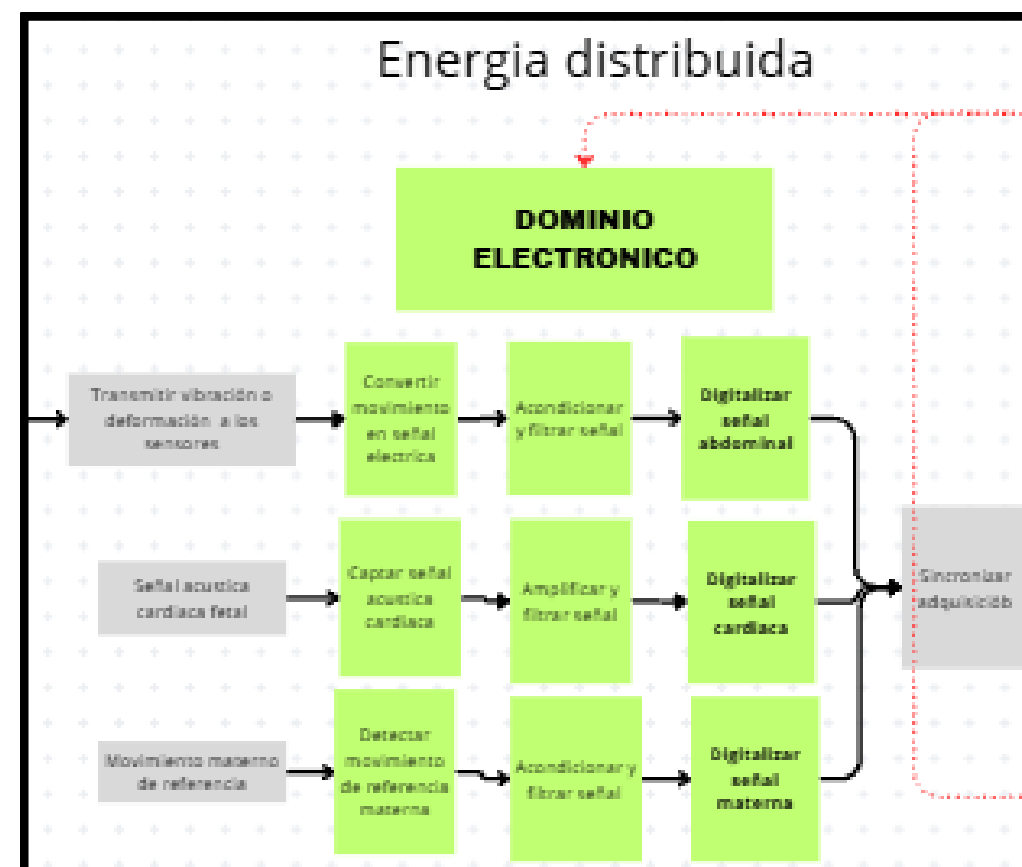
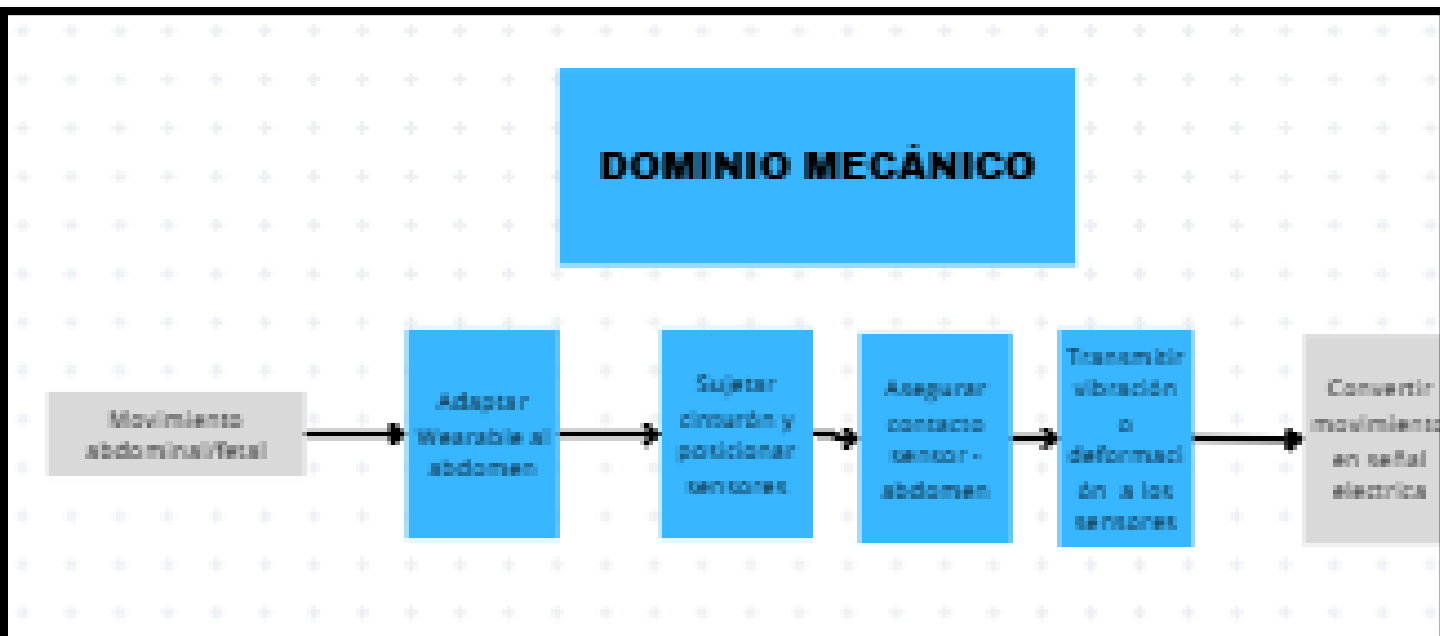
- Adaptación al abdomen
- Sujeción y posicionamiento de sensores
- Transmisión de vibraciones fetales

Dominio Electronico

- Captación y conversión de señales
- Acondicionamiento y filtrado
- Digitalización de señales

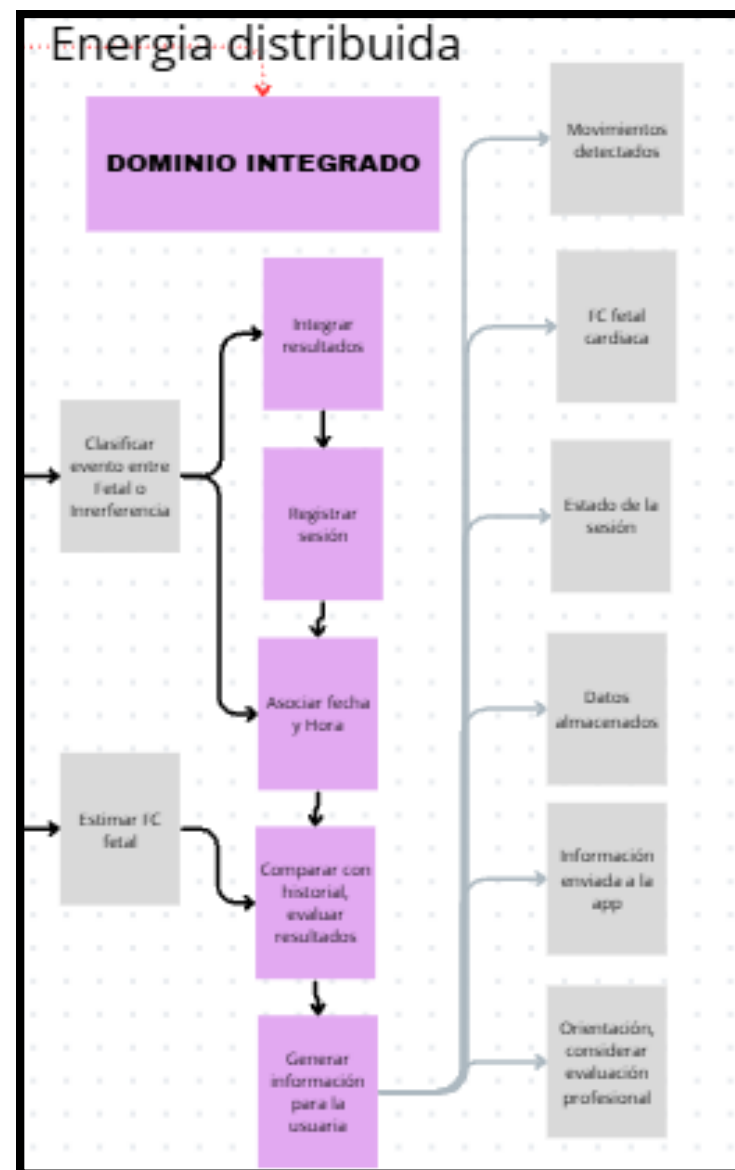
Dominio de control

- Procesamiento y extracción de características
- Discriminación fetal-materna
- Estimación de FC fetal



Dominio Integrado

- Integración de resultados
- Registro e historial de sesiones
- Comunicación, visualización y alertas



GESTIÓN DE ENERGÍA

- Almacenamiento y protección de energía
- Regulación de alimentación
- Distribución de energía al sistema

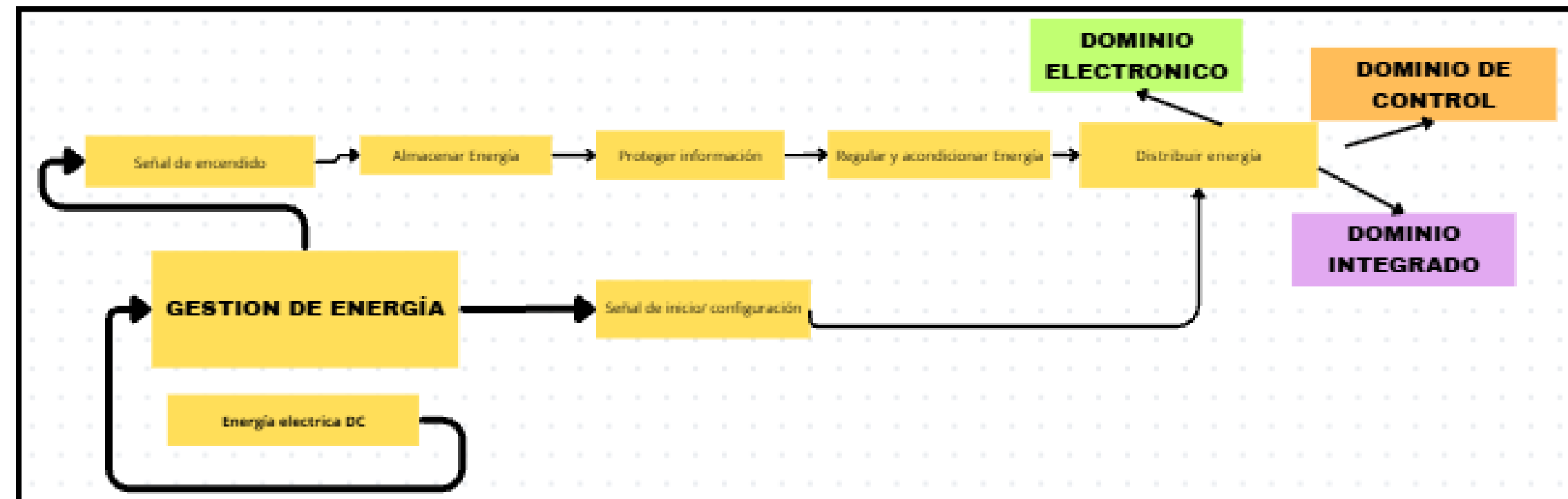
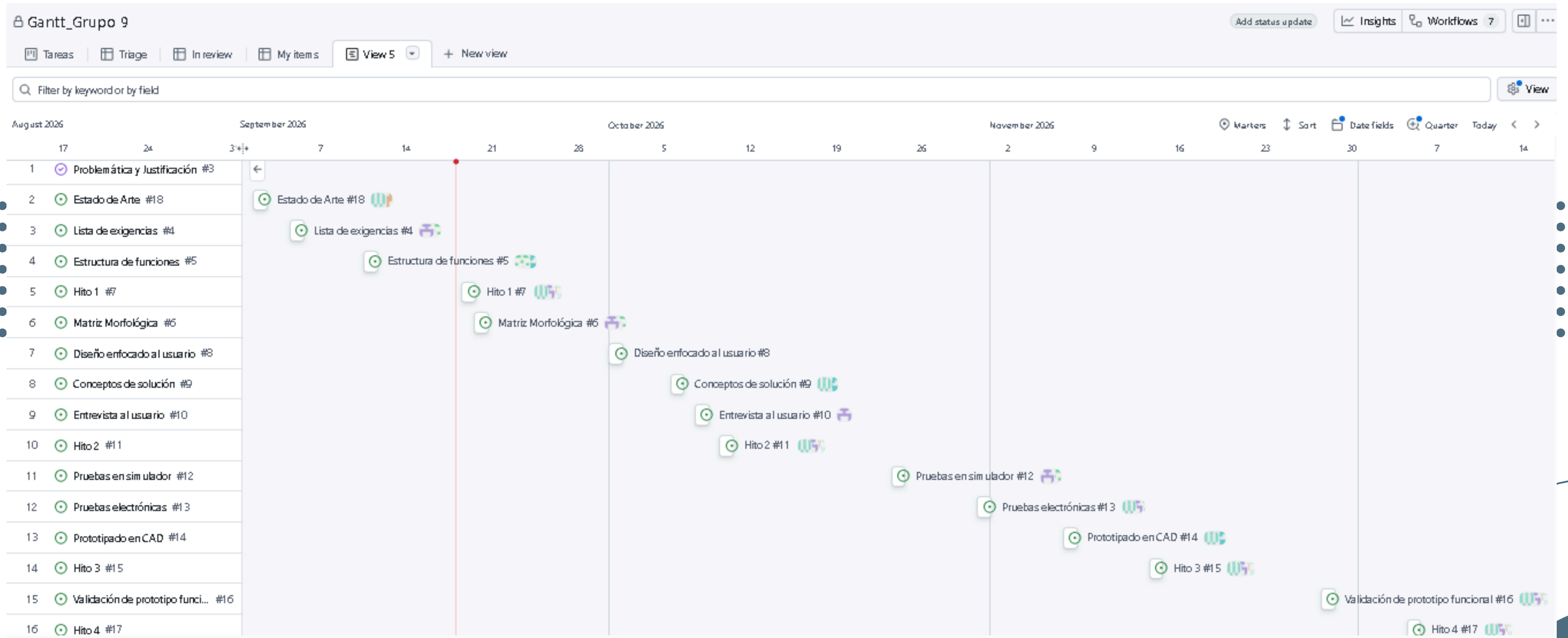


Diagrama de Gantt



Gantt_Grupo 9

TareasTriageIn reviewMy items

Filter by keyword or by field

August 2026

September 2026

17

24

31

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Problemática y Justificación #3

Estado de Arte #18

Lista de exigencias #4

Estructura de funciones #5

Hito 1 #7

Matriz Morfológica #6

Diseño enfocado al usuario #8

Conceptos de solución #9

Entrevista al usuario #10

Hito 2 #11

Pruebas en simulador #12

Pruebas electrónicas #13

Closed

AlexisArielPerezVilchez/PBD1_G9Public

TalineLD opened 1w ago

Last edited by alearaozmCollaborator

Aquí se evalúa la profundidad y relevancia de la problemática presentada. El expositor debe explicar claramente cuál es el problema o desafío que se abordará en la exposición. Además, se considera si se presenta de manera interesante y atractiva para la audiencia.

Create sub-issue

TalineLD moved this to To triage in Gantt_Grupo 9 1w ago

TalineLD added this to Gantt_Grupo 9 1w ago

alearaozm added this to the Hito 1 milestone 1w ago

alearaozm 1w ago

Last edited by alearaozmCollaborator

1.1. Problema General

En el Perú, especialmente en zonas rurales y alejadas, el acceso oportuno al seguimiento prenatal continúa presentando diferencias en comparación con el ámbito urbano. Según la ENDES 2024, el 80,9 % de las gestantes recibió su primer control prenatal durante el primer trimestre; sin embargo, este porcentaje fue de 76,8 % en el área rural frente al 82,3 % en el área urbana. Asimismo, aunque el 87,8 % de las mujeres recibió al menos seis atenciones prenatales, la disponibilidad de evaluaciones especializadas entre controles puede representar una dificultad para las gestantes que viven alejadas de los establecimientos de salud.

Assignees

APaulaCS

AlexisArielPerezVilchez

TalineLD

alearaozm

juanlugo456

Labels

No labels

Projects

Gantt_Grupo 9

StatusDone

PriorityChoose an option

SizeChoose an option

EstimateEnter number...

IterationChoose an iteration

Gantt_Grupo 9

TareasTriageIn reviewMy items

Filter by keyword or by field

August 2026

September 2026

17

24

31

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Problemática y Justificación #3

Estado de Arte #18

Lista de exigencias #4

Estructura de funciones #5

Hito 1 #7

Matriz Morfológica #6

Diseño enfocado al usuario #8

Conceptos de solución #9

Entrevista al usuario #10

Hito 2 #11

Pruebas en simulador #12

Open

AlexisArielPerezVilchez/PBD1_G9Public

Matriz Morfológica #6

TalineLD opened 1w ago

Collaborator

Descomponer el proyecto en sus funciones o parámetros clave, listar múltiples alternativas de solución para cada uno de ellos y estructurarlos en una matriz para evaluar y seleccionar combinaciones innovadoras.

Create sub-issue

TalineLD moved this to To triage in Gantt_Grupo 9 1w ago

TalineLD added this to Gantt_Grupo 9 1w ago

alearaozm added this to the Hito 1 milestone 1w ago

TalineLD moved this from Avance semanal to In progress in Gantt_Grupo 9 1w ago

TalineLD moved this from In progress to No status in Gantt_Grupo 9 1w ago

TalineLD moved this to In progress in Gantt_Grupo 9 1w ago

TalineLD assigned juanlugo456 and AlexisArielPerezVilchez 1w ago

Assignees

AlexisArielPerezVilchez

juanlugo456

Labels

No labels

Projects

Gantt_Grupo 9

StatusIn progress

PriorityP1

SizeChoose an option

EstimateEnter number...

IterationChoose an iteration

Start dateSep 11, 2026

Target dateSep 20, 2026

Bibliografía

- [1] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2024, 2025. [Online]. Available: INEI – ENDES 2024
- [2] UNICEF, A Neglected Tragedy: The Global Burden of Stillbirths, Oct. 7, 2020. [Online]. Available: UNICEF Data
- [3] World Health Organization, WHO Recommendations on Maternal Health: Guidelines Approved by the WHO Guidelines Review Committee, 2nd ed. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2025. [Online]. Available: NCBI Bookshelf
- [4] American College of Obstetricians and Gynecologists, “Indications for outpatient antenatal fetal surveillance,” ACOG Committee Opinion, no. 828, Jun. 2021. [Online]. Available: ACOG
- [5] U. Delay, T. Nawarathne, S. Dissanayake, S. Gunarathne, T. Withanage, R. Godaliyadda, C. Rathnayake, P. Ekanayake, and J. Wijayakulasooriya, “Novel non-invasive in-house fabricated wearable system with a hybrid algorithm for fetal movement recognition,” PLOS ONE, vol. 16, no. 7, p. e0254560, Jul. 2021, doi: 10.1371/journal.pone.0254560.
- [6] H. Mohamed, S. K. Kathriarachchi, N. S. Kahatapitiya, B. N. Silva, D. Kalupahana, S. Edirisinghe, U. Wijenayake, N. K. Ravichandran, and R. E. Wijesinghe, “Early-stage prototype assessment of cost-effective non-intrusive wearable device for instant home fetal movement and distress detection: A pilot study,” Diagnostics, vol. 14, no. 17, p. 1938, Sep. 2024, doi: 10.3390/diagnostics14171938.
- [7] R. Swain, R. Jena, and S. Dash, “Artificial Intelligence-Assisted Smart Maternal Health Monitoring Device for Early Prediction of High-Risk Pregnancy, Maternal Complications, and Personalized Nursing Care,” Scienxt Journal of Obstetrics, Perinatal and Neonatal Nursing, vol. 4, no. 2, 2026.

Bibliografía

- [8] S. Kapil, "A wearable device for monitoring fetus health," WO Patent WO2020194350A1, Oct. 1, 2020.
- [9] Y. Qi, C. Tian, Y. Q. Wu, Z. Luo, G. Wen, B. Yin, and L. Li, "Fetal monitoring system and method," U.S. Patent US20200289047A1, Sep. 17, 2020.
- [10] Bloomlife, "Turnkey remote monitoring for maternal care," Bloomlife. [Online]. Available: <https://www.bloom-life.com/services>
- [11] Nuvo Group, "Solutions: INVU remote fetal monitoring," Nuvo. [Online]. Available: <https://www.nuvocares.com/solutions>
- [12] GE HealthCare, "Novii+ Wireless Patch System," GE HealthCare. [Online]. Available: <https://www.gehealthcare.com/en-us/products/maternal-infant-care/fetal-monitors/novii-wireless-patch-system>



**MUCHAS
GRACIAS**

*El equipo 9
Les agradece su atención*